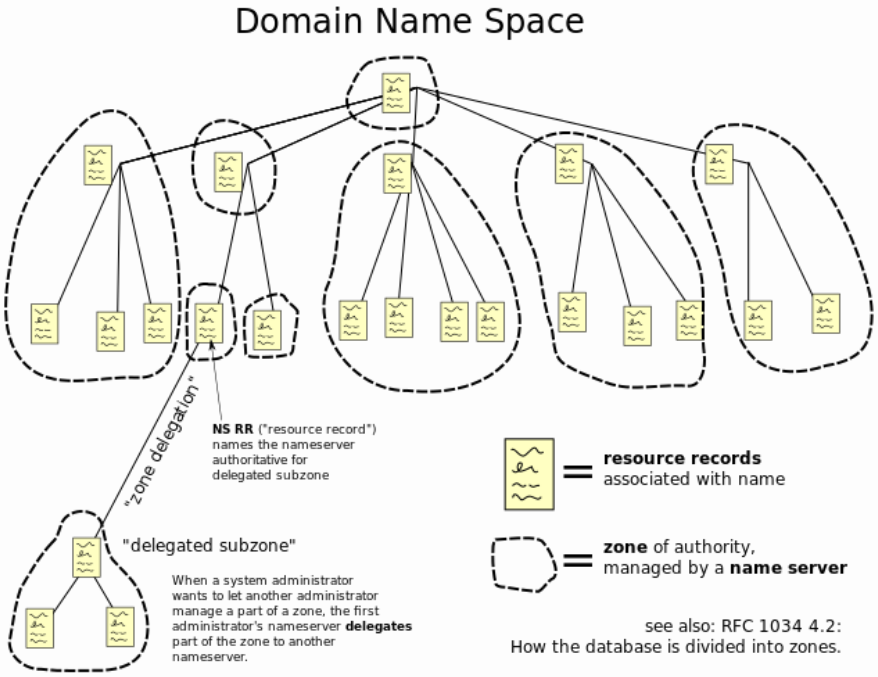
# BÀI 7

# QUẢN TRỊ WINDOWS

# TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI

Khi sử dụng máy tính, người sử dụng 1 account đăng nhập vào máy tính. Trong hệ thống máy tính một cơ quan, một công ty… thì người quản trị thiết lập chính sách quản trị để yêu cầu người sử dụng có account xác định quyền tương ứng khi sử dụng hệ thống.



# MỤC TIÊU

- Tổng quan về hệ điều hành Windows;
- Nắm được các khái niệm cơ bản, các công cụ Windows hỗ trợ người quản trị;
- Hiểucác cơ chế chia sẻ tài nguyên, các dịch vụ mạng có trong Windows.
- Nâng cao kỹ năng quản lý người dùng, tài nguyên chia sẻ và quản trị hệ thống.

# NỘI DUNG

1. **Quản trị người dùng;**
2. **Chia sẻ tài nguyên;**
3. **Dịch vụ mạng.**

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

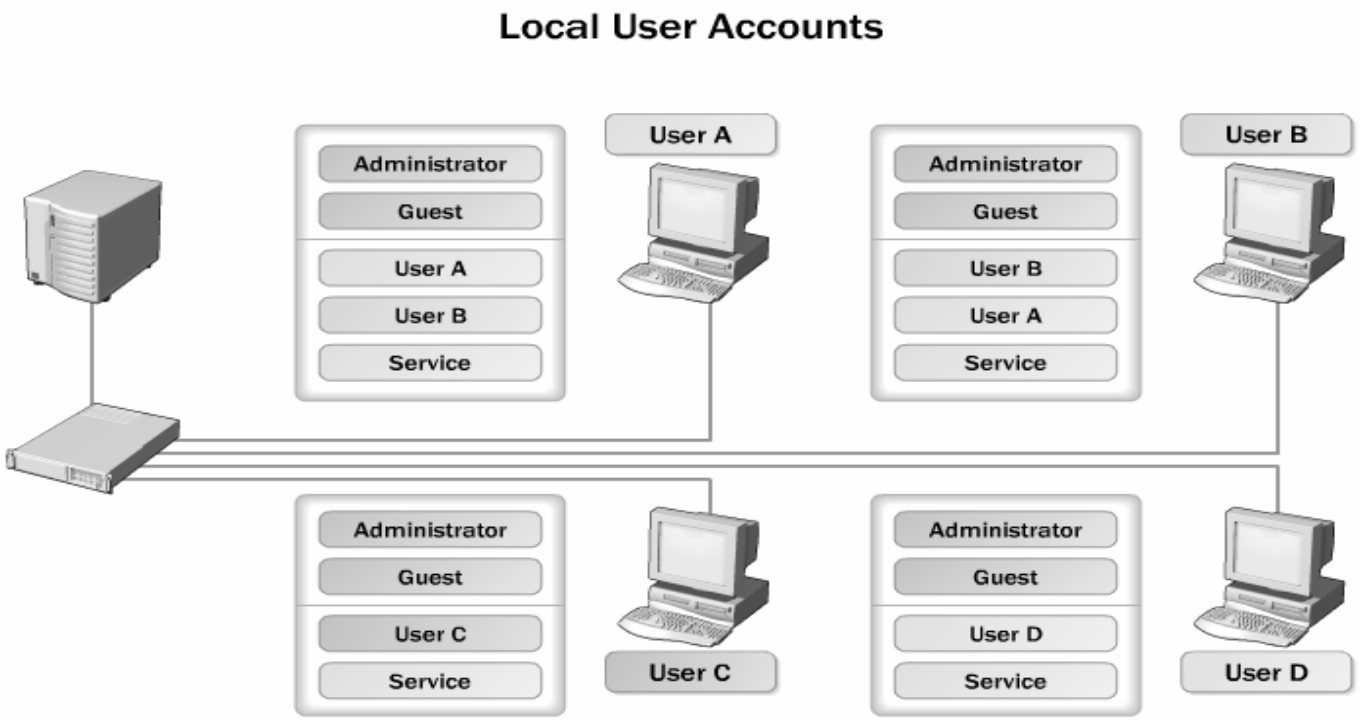
# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

- Tài khoản người dùng: Là một đối tượng đại diện cho người dùng trên mạng, chúng được phân biệt với nhau thông qua một chuỗi  nhận dạng User Name.
- Tài khoản người dùng được dùng cho việc truy cập vào mạng và truy cập tài nguyên mạng mà mình được phép.
- Mạng Microsoft Windows dựa trên hai mô hình tổ chức: Group và Domain, cả hai trong chúng đều yêu cầu người sử dụng có tài khoản xác thực.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.1. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ

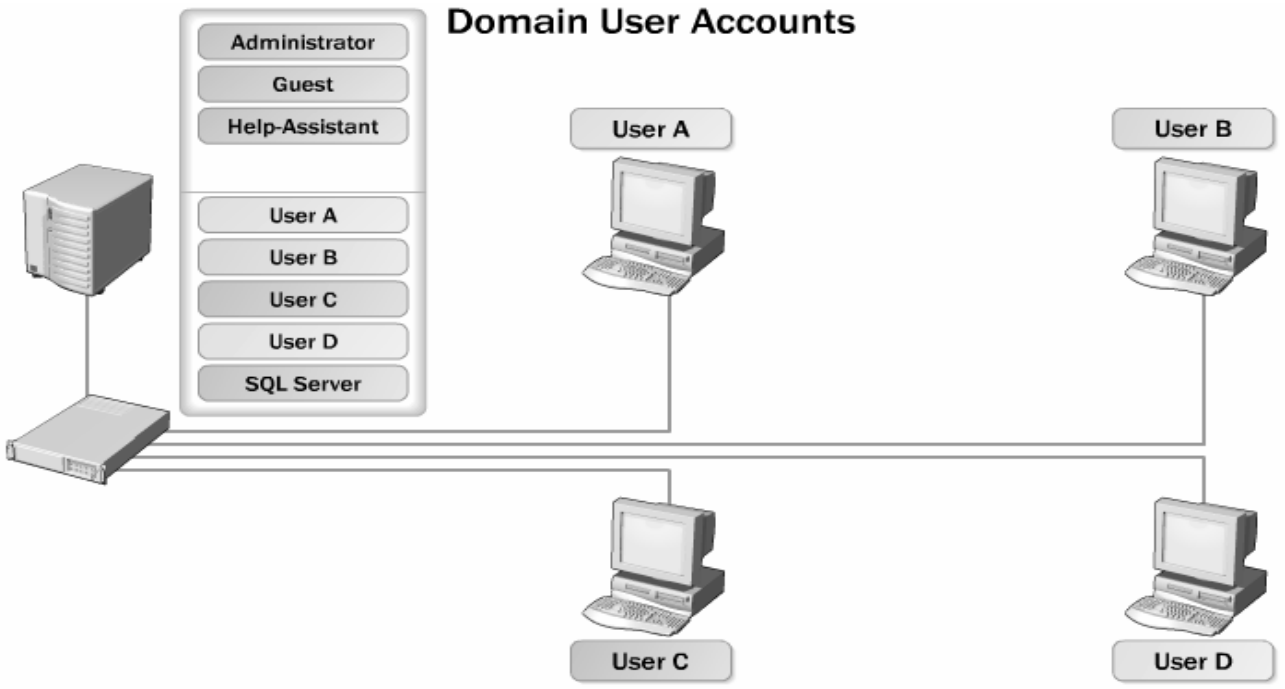
Tài khoản người dùng cục bộ: Là tài khoản người dùng được định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép logon, truy cập các tài nguyên trên máy cục bộ.



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.2. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG MIỀN

Tài khoản người dùng miền: Là tài khoản người dùng được định nghĩa trên Active Directory và được phép đăng nhập vào mạng trên bất kỳ máy trạm nào thuộc vùng. Đồng thời với tài khoản này thì người dùng có thể truy cập đến tài nguyên trên mạng.



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

- Tài khoản nhóm là một đối tượng đại diện cho một nhóm người dùng, được sử dụng cho việc quản lý chung các đối tượng người dùng
- Tài khoản nhóm được sử cho mục đích quản lý
- Tài khoản nhóm được chia làm hai loại: Nhóm bảo mật và nhóm phân phối (đối với quản trị Windows chúng ta xét nhóm bảo mật).

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
### 1.3.1. TÀI KHOẢN NHÓM BẢO MẬT

Nhóm bảo mật: Là nhóm được dùng để cấp phát các quyền hệ thống và quyền truy cập. Có 3 loại nhóm bảo mật chính: Local, Global và Universal.

- Local group (nhóm cục bộ): Là loại nhóm có trên các máy Stand - Alone Server, Member Server, WinXP,… Các nhóm này chỉ có ý nghĩa và phạm vi hoạt động ngay tại trên máy chứa nó;
- Domain local group (nhóm cục bộ miền): Là loại nhóm cục bộ đặc biệt vì chúng là Local Group nhưng nằm trên máy quản trị miền Domain Controller (DC);
- Global Group (nhóm toàn cục): Là nhóm nằm trong Active Directory và được tạo trên các Domain Controller. Chúng dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượt qua ranh giới của một miền;
- Universal Group (nhóm tổng quát): Là loại nhóm có chức năng giống như Global Group nhưng dùng để cấp quyền cho các đối tượng trên khắp các miền trong một rừng và giữa các miền có thiết lập quan hệ tin cậy lẫn nhau.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.2. QUY TẮC THÀNH VIÊN NHÓM

- Tất cả các nhóm Domain local, Global, Universal đều có thể đặt vào trong  nhóm Machine Local;
- Tất cả các nhóm Domain local, Global, Universal đều có thể đặt vào trong  chính loại nhóm của mình;
- Nhóm Global và Universal có thể đặt vào trong nhóm Domain local;
- Nhóm Global có thể đặt vào trong nhóm Universal.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.3. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

- **Đặt tên:** Tên tài khoản người dùng cục bộ và tài khoản người dùng miền có độ dài tối đa cho phép là 20 ký tự, nên đặt tên ngắn và dễ nhớ:
  - Các tên không phân biệt chữ hoa hay chữ thường;
  - Không được chứa các ký tự đặc biệt như: *, +, ?, ...;
  - Hạn chế việc đặt tên biệt danh, tối nghĩa làm cho việc quản trị có thể xảy ra nhầm lẫn khi xác định tên tài khoản cho một người sử dụng cụ thể nào đó.
- **Mật khẩu:** Khi tạo tài khoản người dùng mới cần phải xác định mật khẩu và áp dụng chính sách với mật khẩu tùy theo mức độ bảo mật mà tổ chức cần áp đặt:
  - Mật khẩu phải có độ phức tạp cao, và độ dài tối thiểu 7 ký tự khi tạo tài khoản người dùng miền.
  - Tài khoản người dùng cục bộ không bị các ràng buộc này;

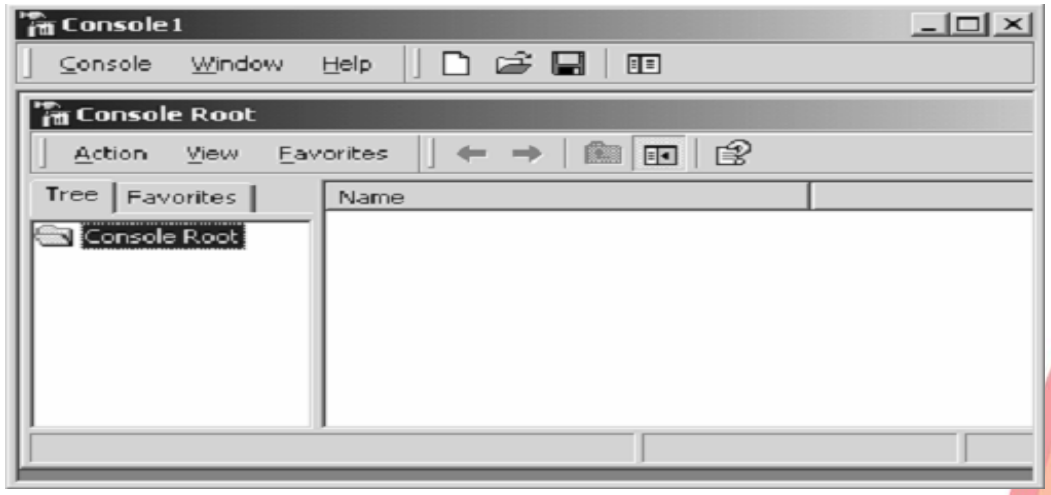
# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.3. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

**QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ**

**Công cụ quản lý tài khoản người dùng cục bộ:**

- Để tổ chức và quản lý người dùng cục bộ, ta dùng công cụ Local Users and Groups;
- Với công cụ này thì bạn có thể tạo, xóa, sửa các tài khoản người dùng, cũng như thay đổi mật mã;
- Có hai cách truy cập đến công cụ Local Users and Groups: MMC (Microsoft Management Console) Snap-in, hoặc Computer Management.



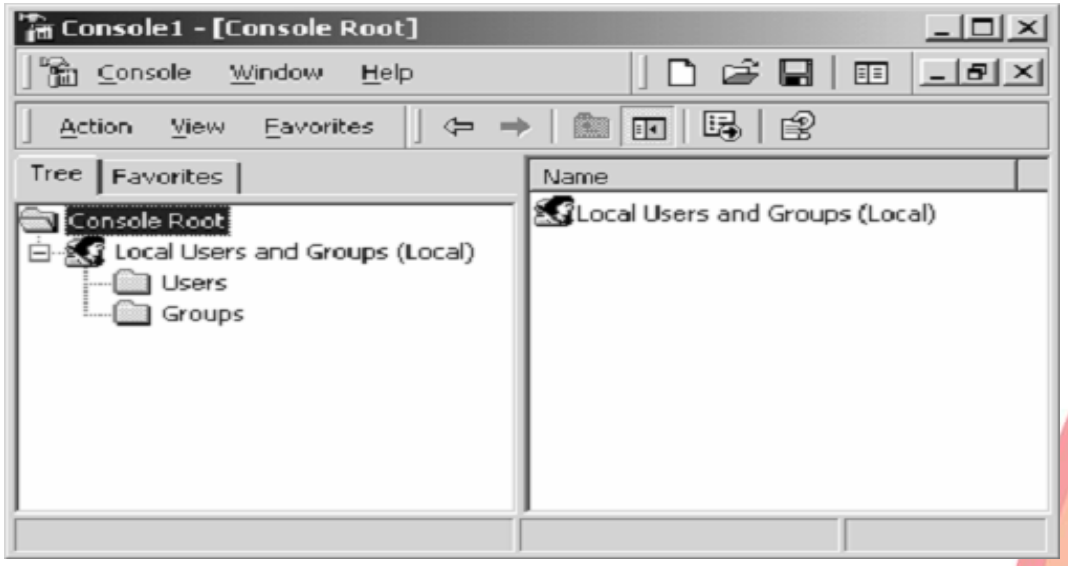
# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.3. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

**QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ**

**Thêm Local Users and Groups Snap-In vào trong MMC:**

- Khởi chạy hộp thoại Run, nhập MMC và ấn phím Enter để mở của sổ MMC;
- Chọn menu File → Add and Remove Snap-In để mở hộp thoại Add and Remove Snap-In;
- Kích vào nút Add để mở hộp thoại Add Standalone Snap-in;
- Chọn Local Users and Groups và nhấn Add.



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.3. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

**QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC**

- Hộp thoại Choose Target Machine xuất hiện, chọn Local Computer và nhấn vào nút Finish để trở lại hộp thoại Add Standalone Snap-in;
- Nhấn Close để trở lại hộp thoại Add and Remove Snap-in;
- Nhấn OK để xác nhận, ta sẽ thấy Local Users and Groups snap-in được đưa vào MMC;
- Lưu lại Console bằng cách chọn File → Save, nhập đường dẫn và tên file.

Nếu không dùng MMC thì ta có thể sử dụng công cụ Computer Management. Kích phải chuột vào My Computer và chọn Manage từ Pop-up Menu. Trong mở cửa sổ Computer Management, mục System Tools, ta sẽ thấy mục Local Users and Groups

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

## 1.3.4. CÁC TÁC VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ

Tạo tài khoản mới: Từ Local Users and Groups, kích phải chuột vào mục Users và chọn New User, ta nhập vào các thông tin sau:

- User Name: Tên tài khoản để đăng nhập;
- Full Name: Tên đầy đủ của người dùng;
- Description: Diễn giải về người dùng hoặc chức năng của người dùng;
- Password: Mật khẩu xác thực, có độ dài tối đa 127 ký tự;
- Confirm Password: Nhập lại mật khẩu để chắc chắn bạn đã nhập đúng;
- User Must Change Password At Next Logon: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn người dùng phải thay đổi lại mật khẩu khi đăng nhập vào hệ thống lần đầu;
- User Cannot Change Password: Người dùng sẽ không thay đổi lại được mật khẩu;
- Password Nerver Expires: Mật khẩu không bao giờ bị hết hạn;
- Account Is Disable: Vô hiệu hóa tài khoản, tài khoản bị khóa và không dùng được.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

## 1.3.4. CÁC TÁC VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ

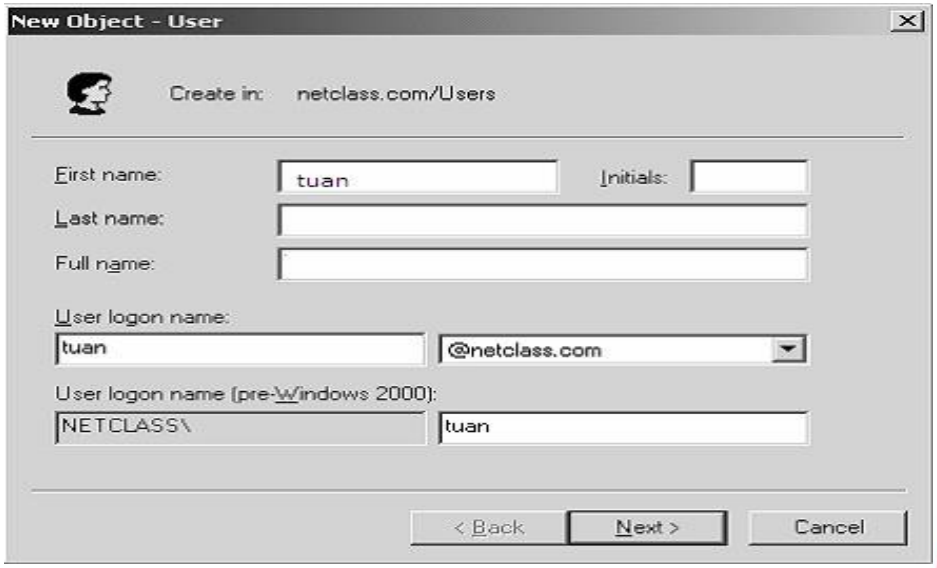
- Xóa tài khoản:
  - Bạn chỉ nên xóa tài khoản người dùng nếu chắc chắn rằng tài khoản này không bao giờ cần dùng lại nữa;
  - Để xóa tài khoản người dùng, trong Local Users and Groups, chọn tài khoản cần xóa, kích phải chuột và chọn Delete.
- Khóa tài khoản:
  - Khi tài khoản sẽ không được sử dụng trong thời gian dài, ta nên khóa lại vì lý do bảo mật và an toàn hệ thống (Nếu ta xóa tài khoản này đi thì không thể phục hồi lại được, do đó ta chỉ tạm khóa);
  - Để khóa, trong Local Users and Groups, nhấn đúp chuột vào tài khoản cần khóa, hộp thoại Properties của tài khoản xuất hiện;
  - Trong Tab General, đánh dấu vào Account is Disabled. Nhấn Apply hoặc OK để lưu lại.
- Đặt lại mật khẩu: Muốn khởi tạo lại mật khẩu của tài khoản, trong công cụ Local Users and Groups, chọn tài khoản cần thay đổi, kích phải chuột và chọn Reset Password. Trong hộp thoại nhập lại mật khẩu mới.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

- Sử dụng công cụ Active Directory User and Computers (trong mục Administrative Tools) trên máy quản trị miền (Domain Controller) để tạo các tài khoản miền.
- Để tạo đối tượng người dùng, bạn phải là thành viên của nhóm Enterprise Admins, Domain Admins hoặc Account Operators, hoặc bạn phải được ủy quyền quản trị cần thiết.



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

### TẠO MỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

- Tạo mới tài khoản người dùng:
  - Chọn Start → Programs → Administrative Tools → Active Directory Users and Computers.
  - Trong cửa sổ quản trị, chọn mục Users, chọn New → User. Trình trợ giúp (Wizard) tạo tài khoản người dùng xuất hiện.
- Các trường thuộc tính:
  - First Name: Tên gọi của người dùng;
  - Last Name: Tên họ cùa người dùng;
  - Full name: Tên đầy đủ;
  - User Logon Name: Tên đăng nhập-tên của tài khoản sử dụng để đăng nhập (bắt buộc phải có), tên miền (trùng DNS). Tổ hợp này phải là duy nhất;
  - User Logon Name (Pre-Windows 2000): Tên tài khoản sử dụng để đăng nhập vào các máy khách trước Windows 2000 (bắt buộc).

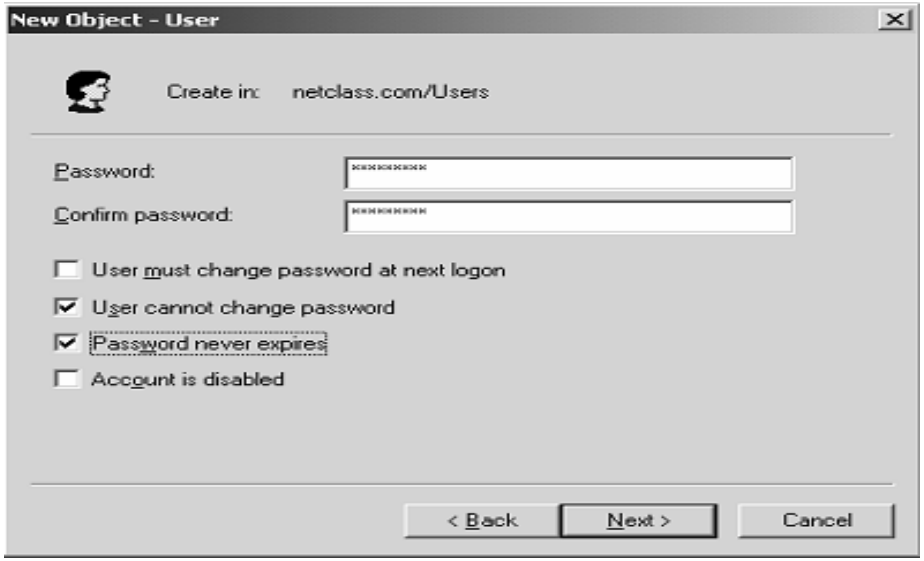
# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

### TẠO MỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

- Nhấn Next để tiếp tục. Trong bước 2, bạn sẽ cần nhập mật khẩu và một số thuộc tính như khóa tài khoản, thay đổi mật khẩu – tương tự tài khoản cục  bộ đã trình bày ở mục Tạo Tài khoản cục bộ.
- Nhấn Next để tiếp tục.
- Bước cuối là xác nhận và kết thúc việc tạo tài khoản.



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

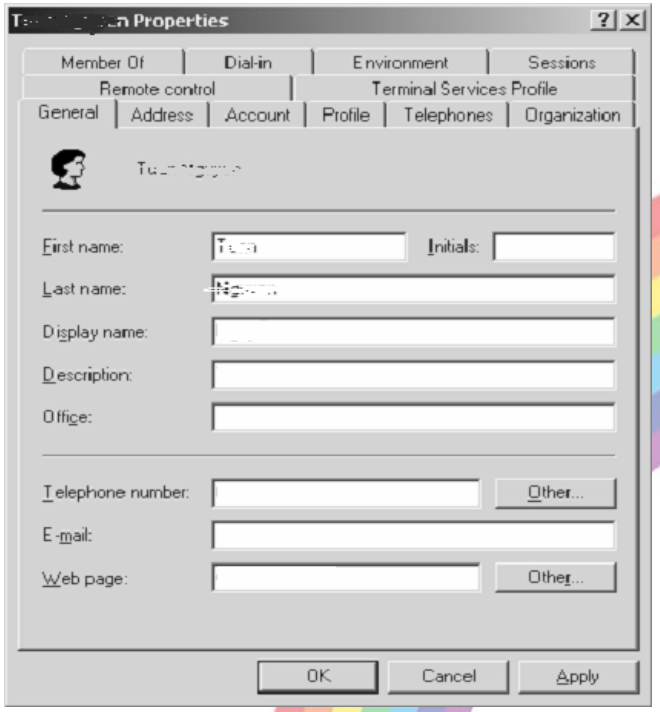
## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM

## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

### CẬP NHẬT THUỘC TÍNH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Cập nhật thuộc tính tài khoản người dùng: Để cập nhật thông tin tài khoản, kích đúp tài khoản (hoặc chọn tài khoản, kích chuột phải và chọn menu Properties). Cửa sổ thông tin tài khoản xuất hiện với hơn 10 Tab thông tin:

- **Tab Address**: Khai báo các thông tin liên quan đến địa chỉ của người dùng như: Địa chỉ đường, thành phố, mã vùng, quốc gia…;
- **Tab Telephones** cho phép khai báo các số điện thoại của tài khoản người dùng.
- **Tab Organization** cho phép khai báo các thông tin về: tên công ty, tên phòng ban, …



# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

### CẬP NHẬT THUỘC TÍNH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

- **Tab Account:** Cho phép khai báo lại User Name, giờ được đăng nhập (Logon) vào mạng của người dùng, quy định máy trạm mà người dùng có thể sử dụng để vào mạng, quy định các chính sách tài khoản, quy định thời điểm hết hạn của tài khoản…
- **Tab Profile:** Cho phép khai báo đường dẫn đến Profile của tài khoản, khai báo tệp tin Logon Script hay khai báo Home Folder. Để ý các tùy chọn trong Tab Profile này chủ yếu phục vụ cho các máy trạm trước Windows 2000, đối với các máy trạm từ Win2K trở về sau (Win2K Pro, WinXP) thì ta có thể cấu hình các lựa chọn này trong Group Policy.
- **Tab Member Of:** Cho phép xem và cấu hình tài khoản hiện tại là thành viên của những nhóm nào. Một tài khoản người dùng có thể là thành viên của nhiều nhóm khác nhau và nó được thừa hưởng quyền của tất cả các nhóm này. Muốn gia nhập vào nhóm nào bạn nhấp chuột vào nút Add.

# 1. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

## 1.3. TÀI KHOẢN NHÓM
## 1.3.5. QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN

### TẠO TÀI KHOẢN NHÓM

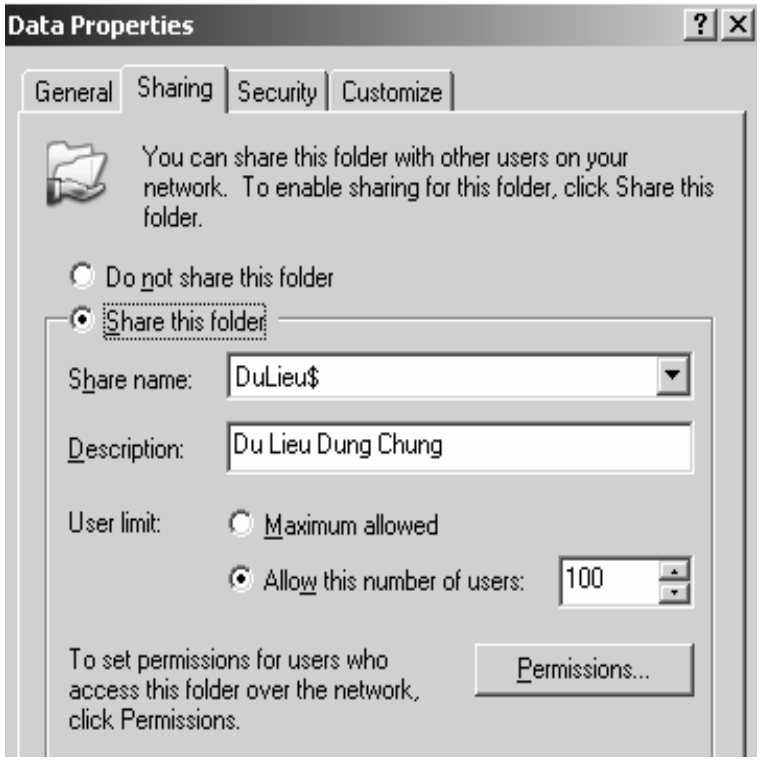
Tạo tài khoản nhóm: Tài khoản nhóm trên Active Directory được tạo và quản trị thông qua công cụ Active Directory Users and Computers. Trước khi tạo nhóm, ta cần xác định loại nhóm cần tạo, phạm vi hoạt động của nhóm như thế nào.

- Tạo tài khoản nhóm: Thực thi Active Directory Users and Computers từ menu Start → Programs → Administrative Tools → Active Directory Users and Computers. Kích phải chuột vào mục Users, chọn New trên pop-up menu và chọn Group.
- Trong hộp thoại New Object – Group, nhập tên nhóm vào mục Group name, trường tên nhóm cho các hệ điều hành trước Windows 2000 (Pre-Windows 2000) tự động được tạo, bạn có thể hiệu chỉnh lại cho phù hợp.

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

- Các tài nguyên chia sẻ là các tài nguyên trên mạng mà các người dùng có thể truy xuất và sử dụng thông qua mạng. Muốn chia sẻ một thư mục dùng chung trên mạng, bạn phải Logon vào hệ thống với vai trò người quản trị (Administrators) hoặc là thành viên của nhóm Server Operators.



# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

- Trong Explorer, kích phải chuột trên thư mục cần chia sẻ và chọn Properties, hộp thoại Properties xuất hiện, chọn Tab Sharing:
  - Do not share this folder: Thư mục chỉ được phép truy cập cục bộ;
  - Share this folder: Thư mục được phép truy cập cục bộ và qua mạng;
  - Share name: Tên chia sẻ thư mục (tên người dùng mạng nhìn thấy và truy cập);
  - Description: Mô tả gói tin;
  - User Limit: Số kết nối tối đa truy xuất vào thư mục tại một thời điểm;
  - Permissions: Thiết lập danh sách người dùng, nhóm có quyền truy cập qua mạng;
  - Offline Settings: Cho phép thư mục được lưu trữ tạm tài liệu khi làm việc  dưới chế độ Offline.

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.1. QUYỀN TRUY CẬP FILE

- Hệ thống file NTFS:
  - NTFS là hệ thống tệp tin công nghệ mới được giới thiệu cùng với Windows NT;
  - Khác với hệ thống file FAT, NTFS hệ thống file được hỗ trợ bảo mật, nó giới hạn các thao tác truy cập dữ liệu trên đĩa đối với người dùng.
- Danh sách các quyền:
  - Traverse Folder/Execute File: Quyền duyệt các thư mục và thi hành các file chương trình;
  - List Folder/Read Data: Liệt kê nội dung của thư mục và đọc dữ liệu của các tệp tin trong thư mục;
  - Read Attributes: Đọc các thuộc tính của tệp tin và thư mục;
  - Read Extended Attributes: Đọc các thuộc tính mở rộng của tệp tin và thư mục.

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.1. QUYỀN TRUY CẬP FILE

Danh sách các quyền (tiếp theo):

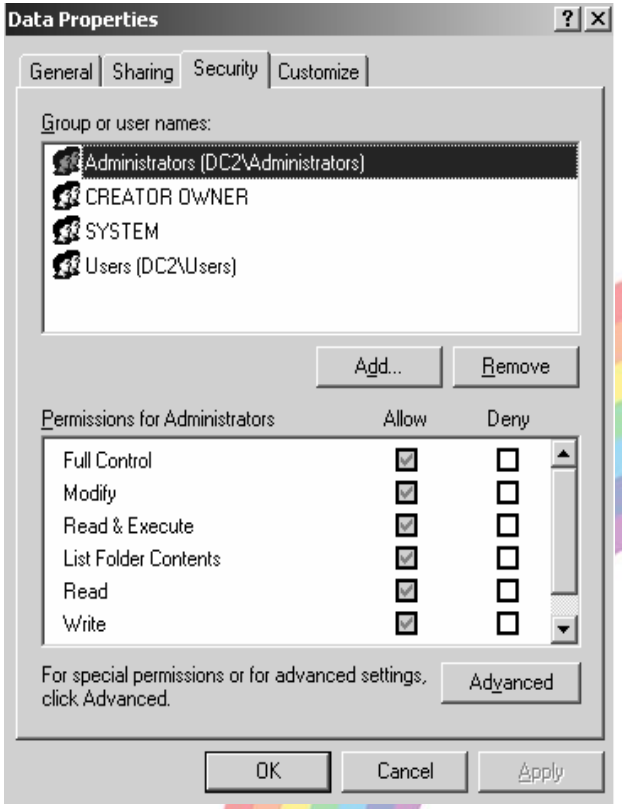
- Create File/Write Data: Tạo mới và ghi dữ liệu lên các tệp tin;
- Create Folder/Append Data: Tạo thư mục mới và chèn thêm dữ liệu vào các tệp tin;
- Write Attributes: Thay đổi thuộc tính của các tệp tin và thư mục;
- Write Extendd Attributes: Thay đổi thuộc tính mở rộng của các tệp tin và thư mục;
- Delete Subfolders and Files: Xóa thư mục con và các tệp tin;
- Delete: Xóa các tệp tin;
- Read Permissions: Đọc các quyền trên các tệp tin và thư mục;
- Change Permissions: Thay đổi quyền trên các tệp tin và thư mục;
- Take Ownership: Lấy quyền sở hữu của các tệp tin và thư mục.

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.2. GÁN QUYỀN TRUY CẬP NTFS

Gán quyền truy cập NTFS trên thư mục dùng chung: Để gán quyền trên NTFS, thông qua Windows Explorer bạn kích phải chuột vào tệp tin hay thư mục cần cấu hình quyền truy cập rồi chọn Properties. Hộp thoại Properties xuất hiện. Chọn Tab Security để cấp quyền cho các người dùng:

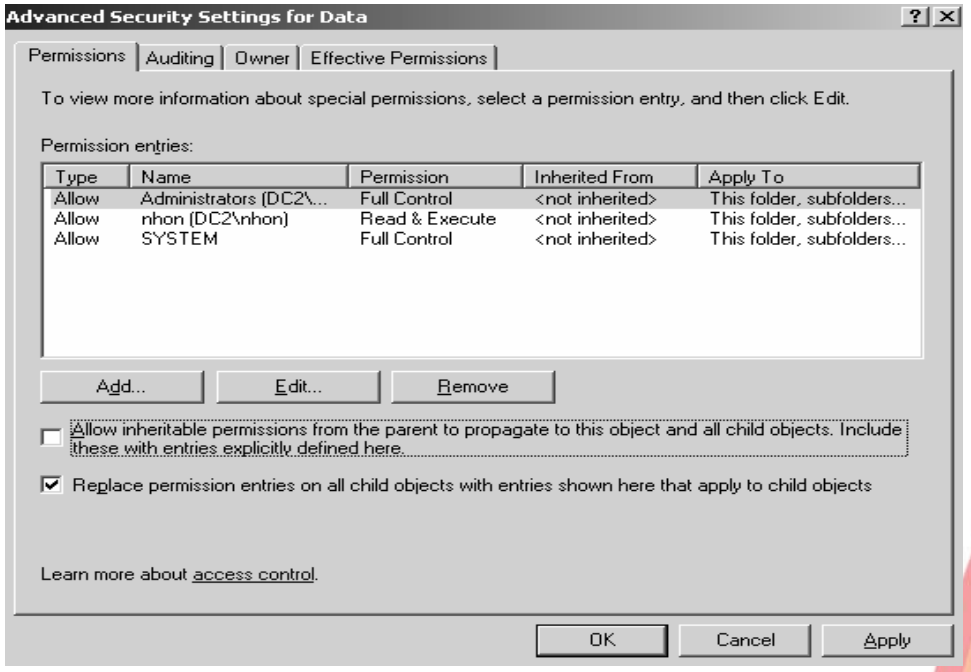
- Để cấp quyền truy cập cho người dùng, nhấn Add. Hộp thoại chọn lựa người dùng và nhóm xuất hiện, chọn người dùng và nhóm cần cấp quyền, nhấp chuột vào nút Add để thêm vào danh sách, sau đó nhấp chuột vào nút OK để trở lại hộp thoại chính.
- Trong hộp thoại đã hiện sẵn danh sách quyền, bạn muốn cho một người dùng quyền gì thì đánh dấu vào phần Allow, còn ngược lại muốn cấm quyền đó thì đánh dấu vào mục Deny.



# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.3. KẾ THỪA, THAY THẾ QUYỀN CỦA ĐỐI TƯỢNG CON

- Trong hộp thoại chính trên, ta có thể kích chuột vào nút Advanced để cấu hình chi tiết hơn cho các quyền truy cập của người dùng.
- Tùy chọn: Allow inheritable… and child objects cho phép thư mục hiện tại thừa hưởng quyền truy cập của thư mục cha, nếu muốn xóa thì bỏ tùy chọn này.



# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.4. THAY ĐỔI QUYỀN KHI DI CHUYỂN THƯ MỤC VÀ TỆP TIN

- Khi ta sao chép (copy) một tệp tin hay thư mục sang một vị trí mới thì quyền truy cập trên tệp tin hay thư mục này sẽ thay đổi theo quyền trên thư mục cha chứa chúng.
- Ngược lại, nếu ta di chuyển (move) một tệp tin hay thư mục sang bất kì vị trí nào thì các quyền  trên chúng vẫn được giữ nguyên.

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.5. SHARE PERMISSIONS

Nếu bạn muốn cấp quyền cho các người dùng truy cập qua mạng thì dùng Share Permissions.

- Trong hộp thoại Share Permissions, chứa danh sách các quyền sau:
  - Full Control: Cho phép người dùng có toàn quyền trên thư mục chia sẻ.
  - Change: Cho phép người dùng thay đổi dữ liệu trên tệp tin và xóa tệp tin trong thư mục chia sẻ.
  - Read: Cho phép người dùng xem và thi hành các tệp tin trong thư mục chia sẻ.
- Để lựa chọn người dùng, nhóm được truy cập, nhấn Add.
- Trong hộp thoại, muốn cấp quyền cho người dùng, ta đánh dấu vào mục Allow, ngược lại để cấm quyền thì đánh dấu vào mục Deny.
- Ví dụ:
  - Xem các thư mục dùng chung;
  - Xem các phiên làm việc trên thư mục dùng chung;
  - Xem các tệp tin đang mở trong các thư mục dùng chung.

*(Tham khảo giáo trình để biết cách truy cập)*

# 2. CHIA SẺ TÀI NGUYÊN

## 2.6. CHIA SẺ MÁY IN

- Trước khi có thể truy xuất vào thiết bị máy in vật lý thông qua hệ điều hành (Windows Server 2003) thì bạn cần tạo ra một máy in logic. Sử dụng đĩa CD được hãng sản xuất cung cấp kèm theo để cài đặt.
- Ngoài ra, ta cũng có thể tạo ra một máy in logic bằng cách sử dụng tiện ích Add Priter Wizard. Bạn cần đăng nhập dưới tài khoản quản trị để thực hiện được các thao tác cài đặt thiết bị mới;
- Bạn có thể tạo ra một máy in cục bộ tương ứng với một máy in vật lý được gắn trực tiếp vào máy tính cục bộ của mình hoặc tương ứng với một máy in mạng.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

- Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được nối kết với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện từ,... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.
- Các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính:
  - Các loại máy tính: Palm, Laptop, PC, MainFrame...;
  - Các thiết bị giao tiếp: Card mạng (NIC hay Adapter), Hub, Switch, Router...;
  - Môi trường truyền dẫn: cáp, sóng điện từ, sóng vi ba, tia hồng ngoại...;
  - Các protocol: TCP/IP, NetBeui, Apple Talk, IPX/SPX...;
  - Các hệ điều hành mạng: WinNT, Win2000, Win2003, Novell Netware, Unix...;
  - Các ứng dụng mạng: phần mềm quản lý kho bãi, phần mềm bán vé tàu...

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.1. MẠNG CỤC BỘ LAN

- Mạng LAN là một nhóm máy tính và các thiết bị truyền thông mạng được nối kết với nhau trong một khu vực nhỏ như một toà nhà cao ốc, khuôn viên trường đại học, khu giải trí ...
- Đặc điểm hệ thống mạng LAN:
  - Băng thông lớn, có khả năng chạy các ứng dụng trực tuyến như xem phim, hội thảo qua mạng;
  - Kích thước mạng bị giới hạn bởi các thiết bị;
  - Chi phí các thiết bị mạng LAN tương đối rẻ;
  - Quản trị đơn giản.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.2. MẠNG ĐÔ THỊ MAN

- Mạng đô thị MAN: Mạng MAN gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn của nó là một thành phố hay một quốc gia.
- Mạng MAN nối kết các mạng LAN lại với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn khác nhau (cáp quang, cáp đồng, sóng...) và các phương thức truyền thông khác nhau.
- Đặc điểm của mạng MAN:
  - Băng thông mức trung bình, đủ để phục vụ các ứng dụng cấp thành phố hay quốc gia như chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các ứng dụng của các ngân hàng...
  - Do MAN nối kết nhiều LAN với nhau nên độ phức tạp cũng tăng đồng thời công tác quản trị sẽ khó khăn hơn.
  - Chi phí các thiết bị mạng MAN tương đối đắt tiền.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.3. MẠNG DIỆN RỘNG WAN

- Mạng diện rộng WAN: Bao phủ vùng địa lý rộng lớn có thể là một quốc gia, một lục địa hay toàn cầu;
- Mạng WAN thường là mạng của các công ty đa quốc gia hay toàn cầu, điển hình là mạng Internet;
- Đặc điểm của mạng WAN:
  - Băng thông thấp, dễ mất kết nối, thường chỉ phù hợp với các ứng dụng Offline như E-mail, Web, FTP...;
  - Phạm vi hoạt động rộng lớn không giới hạn;
  - Do kết nối của nhiều LAN, MAN lại với nhau nên mạng rất phức tạp và có tính toàn cầu nên thường là có tổ chức quốc tế đứng ra quản trị;
  - Chi phí cho các thiết bị và các công nghệ mạng WAN rất đắt tiền.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.4. MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

- Khái niệm giao thức: Là quy tắc giao tiếp (tiêu chuẩn giao tiếp) giữa hai hệ thống giúp chúng hiểu và trao đổi dữ liệu được với nhau.
- Các tổ chức chuẩn:
  - ITU (International Telecommunication Union): Hiệp hội Viễn thông quốc tế.
  - IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers): Viện các kĩ sư điện và điện tử.
  - ISO (International Standardization Organization): Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế, trụ sở tại Geneve, Thụy Sĩ.
- Mô hình OSI: Là một khuôn mẫu giúp chúng ta hiểu dữ liệu truyền qua mạng như thế nào đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu được các chức năng mạng của mỗi lớp.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.4. MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

Trong mô hình OSI có bảy lớp, mỗi lớp mô tả một phần chức năng độc lập. Sự tách lớp của mô hình này mang lại những lợi ích sau:

- Chia hoạt động thông tin mạng thành những phần nhỏ hơn, đơn giản hơn giúp chúng ta dễ khảo sát và tìm hiểu hơn.
- Chuẩn hóa các thành phần mạng để cho phép phát triển mạng từ nhiều nhà cung cấp sản phẩm.
- Ngăn chặn được tình trạng sự thay đổi của một lớp làm ảnh hưởng đến các lớp khác, như vậy giúp mỗi lớp có thể phát triển độc lập và nhanh chóng hơn.

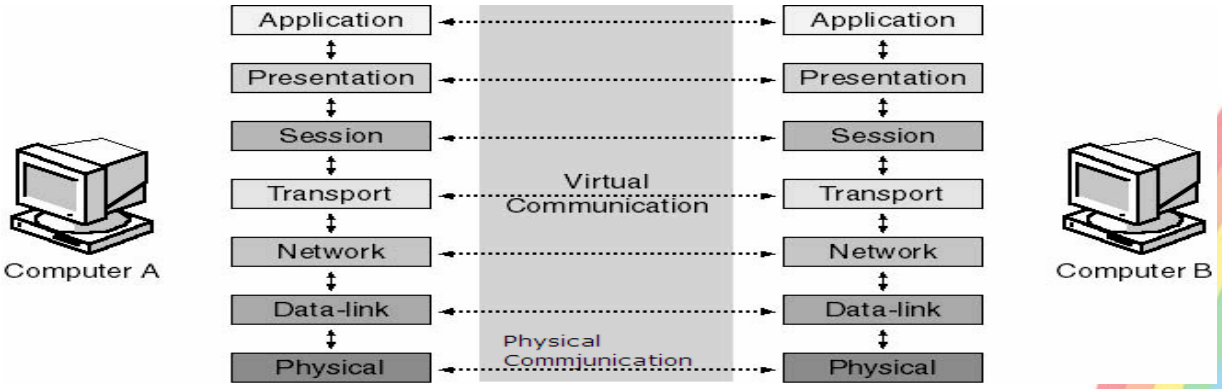
# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.4. MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

Mô hình tham chiếu OSI được chia thành bảy lớp với các chức năng:

- Application Layer (lớp ứng dụng): Giao diện giữa ứng dụng và mạng.
- Presentation Layer (lớp trình bày): Thoả thuận khuôn dạng trao đổi dữ liệu.
- Session Layer (lớp phiên): Cho phép người dùng thiết lập các kết nối.
- Transport Layer (lớp vận chuyển): Đảm bảo truyền thông giữa hai hệ thống.
- Network Layer (lớp mạng): Định hướng dữ liệu truyền trong môi trường liên mạng.
- Data link Layer (lớp liên kết dữ liệu): Xác định việc truy xuất đến các thiết bị.
- Physical Layer (lớp vật lý): Chuyển đổi dữ liệu thành các bit và truyền đi.



# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.5. MÔ HÌNH TCP/IP

- TCP/IP là bộ giao thức được sử dụng trong việc liên lạc thông tin qua tập hợp các mạng Interconnected. Nó có thể được sử dụng để liên kết mạng trong một công ty, cơ quan mà không nhất thiết phải kết nối với các mạng khác bên ngoài.
- Các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP:
  - Lớp Application: Quản lý các giao thức, như hỗ trợ việc trình bày, mã hóa, và quản lý cuộc gọi.
  - Lớp Transport: Đảm nhiệm việc vận chuyển từ nguồn đến đích.
  - Tầng Transport đảm nhiệm việc truyền dữ liệu thông qua hai giao thức: TCP (Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol).
  - Lớp Internet: Đảm nhiệm việc chọn lựa đường đi tốt nhất cho các gói tin. Giao thức được sử dụng chính ở tầng này là nghi thức IP (Internet Protocol).
  - Lớp Network Interface: Có tính chất tương tự như hai lớp Data Link và Physical trong kiến trúc OSI.

| |
|---|
| Application |
| Transport |
| Internet |
| Network Interface |

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.5. MÔ HÌNH TCP/IP

**CÁC LỚP ĐỊA CHỈ**

- **Địa chỉ IP:**
  - Là địa chỉ có cấu trúc, được chia làm hai phần: Network_ID và Host_ID
  - Là một số có kích thước 32 bit phiên bản 4 (128 bit đối với phiên bản 6). Ví dụ: 192.168.0.1
- **Các lớp địa chỉ:**
  - Lớp A: Dành 1 byte cho phần network_id và 3 byte cho phần host_id. Bit đầu tiên là bit 0 hay byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 0 – 127;
  - Lớp B: Dành 2 byte cho mỗi phần network_id và host_id Dấu hiệu để nhận dạng địa chỉ lớp B là byte đầu tiên luôn bắt đầu bằng hai bit 10 và nằm trong khoảng từ 172 - 191;
  - Ví dụ: 172.29.10.1 thuộc lớp B.
  - Lớp C: Ba byte cho phần network_id và một byte cho phần host_id. Byte đầu tiên luôn bắt đầu bằng 3 bit 110. Vậy byte đầu tiên nằm trong khoảng 192 – 223;
  - Ví dụ: 203.162.42.235 địa chỉ thuộc lớp C.
  - Lớp D và E: Các địa chỉ có byte đầu tiên nằm trong khoảng 224 đến 255 là các địa chỉ thuộc lớp D hoặc E.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.6. DỊCH VỤ DHCP

- Dịch vụ DHCP là dịch vụ cho phép cấp phát động các thông số cấu hình mạng cho các máy trạm Client DHCP.
- Ưu điểm so với cơ chế khai báo tĩnh các thông số mạng:
  - Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP và giảm chi phí quản trị cho hệ thống mạng;
  - Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tiết kiệm được số lượng địa chỉ IP thật (Public IP);
  - Phù hợp cho các máy tính thường xuyên di chuyển qua lại giữa các mạng;
  - Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) cung cấp các điểm Hotspot như: Nhà ga, sân bay, trường học….

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.6. DỊCH VỤ DHCP

GIAO THỨC DHCP

Tương tác giữa DHCP Client và Server:

- Khi Client khởi động, nó gửi gói tin Broadcast DHCPDISCOVER, yêu cầu một Server DHCP phục vụ mình. Gói tin này cũng chứa địa chỉ MAC của máy Client;
- Các máy DHCP Server trên mạng khi nhận được gói tin yêu cầu đó, nếu còn khả năng cung cấp địa chỉ IP, đều gửi lại cho máy Client gói tin DHCPOFFER, đề nghị cấp địa chỉ IP trong một khoản thời gian nhất định, kèm theo các thông tin mạng khác (Subnet Mask, địa chỉ của DHCP Server);
- Máy Client sẽ lựa chọn một trong những đề nghị (DHCPOFFER) và gửi Broadcast lại gói tin DHCPREQUEST chấp nhận lời đề nghị đó. Điều này cho phép các lời đề nghị không được dùng sẽ được các Server rút lại và dùng để cấp phát cho Client khác.
- Máy Server được Client chấp nhận sẽ gửi ngược lại một gói tin DHCPACK như là một lời xác nhận, cho biết là địa chỉ IP và thời hạn cho sử dụng sẽ chính thức được áp dụng. Ngoài ra Server còn gửi kèm theo những thông tin cấu hình bổ sung như địa chỉ của gateway mặc định, địa chỉ DNS Server, …

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.7. DỊCH VỤ DNS

- DNS là hệ thống tên miền cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền, liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia;
- DNS là 1 cơ sở dữ liệu phân tán, hoạt động theo mô hình Client – Server;
- Ý nghĩa quan trọng nhất là DNS chuyển tên miền có ý nghĩa đối với con người sang số định danh nhị phân, liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới. Tên miền internet dễ nhớ hơn các địa chỉ IP là các bộ số khó nhớ

## 3.7. DỊCH VỤ DNS

### 3.7.1. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA DNS

- Mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì DNS server riêng của mình, gồm các máy bên trong phần riêng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ đó trong Internet;
- INTERNIC (Internet Network Information Center) chịu trách nhiệm theo dõi các tên miền và các DNS server tương ứng. INTERNIC là một tổ chức được thành lập bởi NFS (National Science Foundation), AT&T và Network Solution, chịu trách nhiệm đăng ký các tên miền của Internet. INTERNIC chỉ có nhiệm vụ quản lý tất cả các DNS server trên Internet chứ không có nhiệm vụ phân giải tên cho từng địa chỉ;
- DNS có khả năng tra vấn các DNS server khác để có được một cái tên đã được phân giải. DNS server của mỗi tên miền thường có hai việc khác biệt. Thứ nhất, chịu trách nhiệm phân giải tên từ các máy bên trong miền về các địa chỉ Internet, cả bên trong lẫn bên ngoài miền nó quản lí. Thứ hai, chúng trả lời các DNS server bên ngoài đang cố gắng phân giải những cái tên bên trong miền nó quản lí;
- DNS server có khả năng ghi nhớ lại những tên vừa phân giải. Để dùng cho những yêu cầu phân giải lần sau. Số lượng những tên phân giải được lưu lại tùy thuộc vào quy mô của từng DNS.

# 3. MẠNG MÁY TÍNH

## 3.7. DỊCH VỤ DNS
## 3.7.2. CÁCH SỬ DỤNG DNS

- Do các DNS có tốc độ biên dịch khác nhau, có thể nhanh hoặc có thể chậm, do đó người sử dụng có thể chọn DNS server để sử dụng cho riêng mình.
- Địa chỉ DNS server cũng là 4 nhóm số cách nhau bởi các dấu chấm.
- Có các cách chọn lựa cho người sử dụng:
  - Sử dụng DNS mặc định của nhà cung cấp dịch vụ (internet), trường hợp này người sử dụng không cần điền địa chỉ DNS vào network connections trong máy của mình.
  - Sử dụng DNS server khác (miễn phí hoặc trả phí) thì phải điền địa chỉ DNS server vào network connections.

# TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

Các nội dung lưu ý của bài học:

- Quản trị người dùng;
- Các chiến lược quản trị và các công cụ quản trị;
- Tài nguyên, chia sẻ tài nguyên;
- Các quyền truy cập và các chế độ chia sẻ;
- Dịch vụ mạng:
  - Dịch vụ DHCP;
  - Dịch vụ DNS.

# CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

- **Hệ điều hành là gì?**
- **Trả lời:** Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữ người dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Hệ điều hành thiết lập cho các tác vụ này rất đa dạng. Một vài hệ điều hành thiết kế tiện dụng trong khi một số khác thiết kế hiệu quả hoặc kết hợp cả hai.

| | **Local User** | **Domain User** |
|---|---|---|
| Công cụ quản lý | Local User And Groups | Active Directory User And Computers |
| Nơi lưu tài khoản | Quản lý các tài khoản bảo mật (SAM-Security Accounts Manager) trên từng máy tính cục bộ | Active Directory |
| Nơi đăng nhập | Máy tính cục bộ | Miền với Active Directory |
| Truy cập | Tài nguyên trên máy tính cục bộ | Tài nguyên mạng trên miền |

1. Hệ điều hành Windows là gì?
2. Nêu các thành phần cơ bản cấu thành nên mạng máy tính
3. Tài khoản người dùng là gì?

# TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

